Лабораторная работа №4

Адресация IPv4 и IPv6. Двойной стек

Акунаева Антонина Эрдниевна

2026-10-24

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

Докладчик

- Акунаева Антонина Эрдниевна
- студент ФФМиЕН, НПИбд-02-24
- Российский университет дружбы народов
- 1032240492@rudn.ru
- https://github.com/Akuxee



Цели и задачи

Цели и задачи

- Изучение принципов распределения и настройки адресного пространства на устройствах сети.

1. реализовать топологию сети в GNS3;
2. настроить IPv4-адресацию на устройствах первой подсети и проверить подключение между устройствами этой подсети;
3. настроить IPv6-адресацию на устройствах второй подсети и проверить подключение между устройствами этой подсети;
4. проанализировать захваченный на соединении сервера двойного стека адресации с коммутатором трафик ARP, ICMP, ICMPv6.

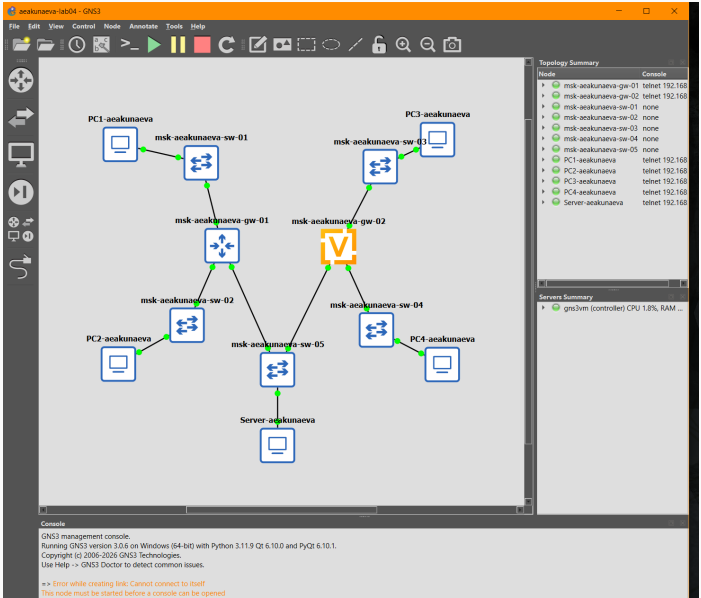
Материалы и методы

Материалы и методы

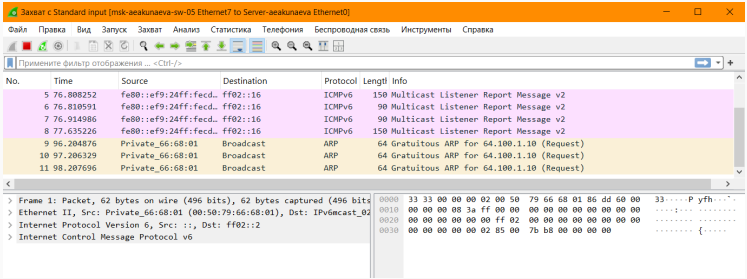
- Linux Fedora Workstation (Markdown)
- Oracle VirtualBox 7.2.16
- GNS3 VM 3.0.6
- GNS3 3.0.6
- Wireshark

Выполнение лабораторной работы

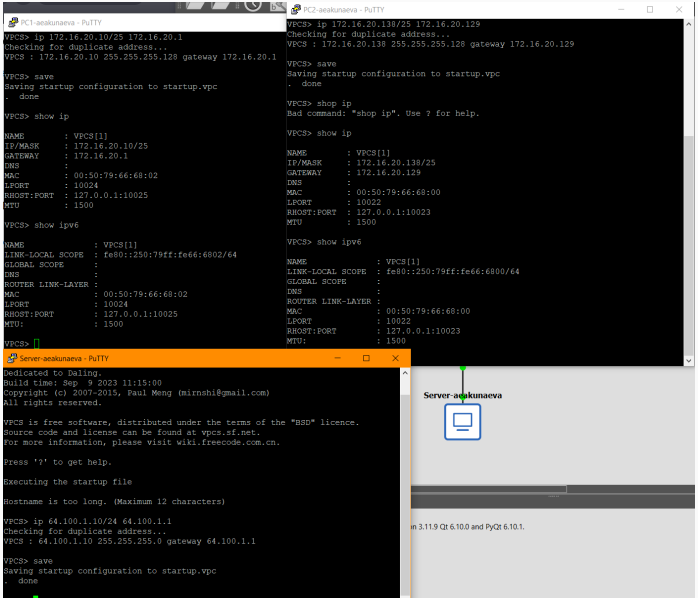
Топология сети в GNS3



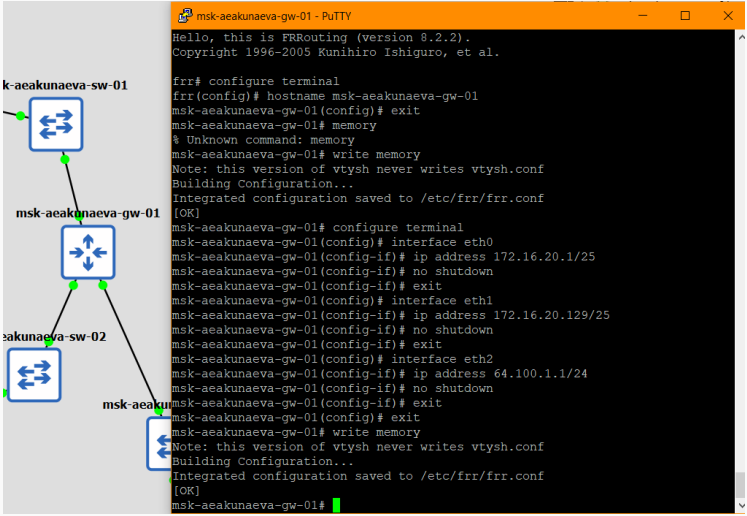
Захват трафика между сервером и коммутатором в Wireshark



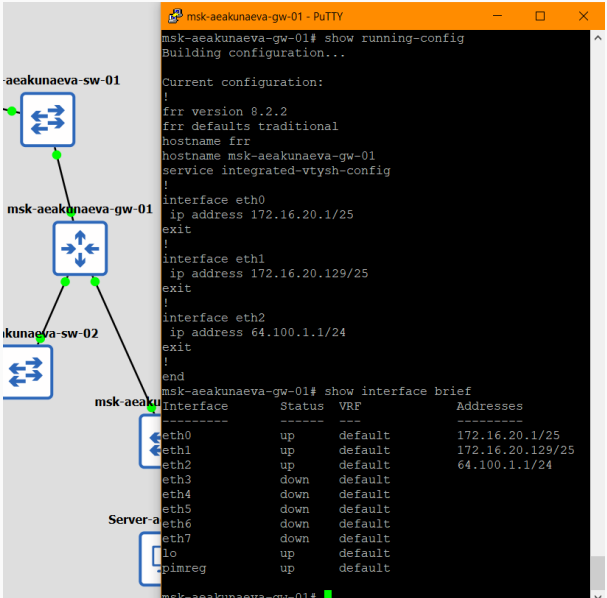
Настройка IPv4-адресации узлов



Настройка IPv4-адресации маршрутизатора FRR



Проверка конфигурации маршрутизатора и настройки IPv4-адресации



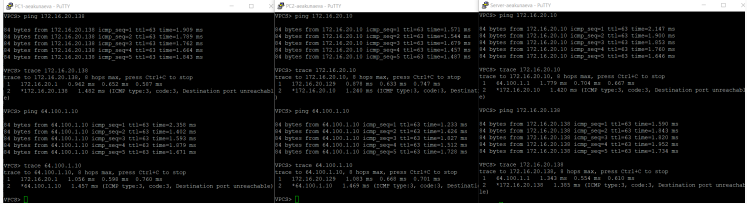
msk-aeakunaeva-gw-01 - PuTTY

```
msk-aeakunaeva-gw-01# show running-config
Building configuration...

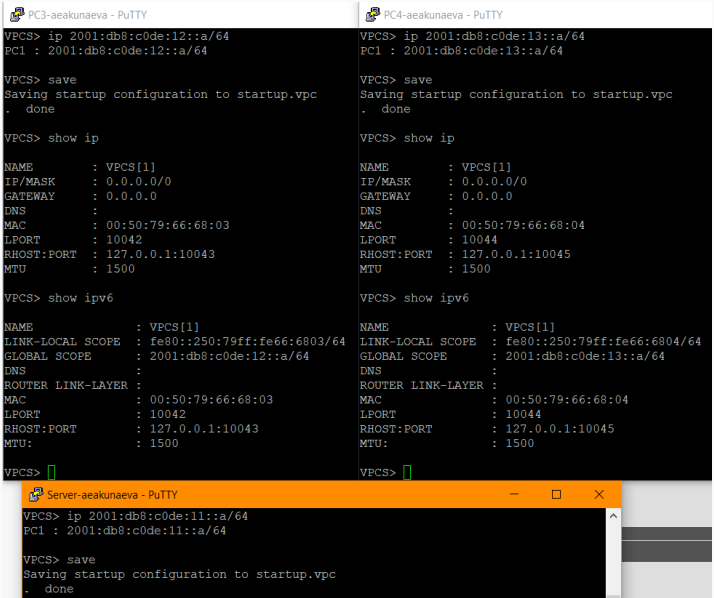
Current configuration:
!
frr version 8.2.2
frr defaults traditional
hostname frr
hostname msk-aeakunaeva-gw-01
service integrated-vtysh-config
!
interface eth0
 ip address 172.16.20.1/25
exit
!
interface eth1
 ip address 172.16.20.129/25
exit
!
interface eth2
 ip address 64.100.1.1/24
exit
!
end
msk-aeakunaeva-gw-01# show interface brief
Interface       Status  VRF             Addresses
---------       ------  ---             ---------
eth0            up      default         172.16.20.1/25
eth1            up      default         172.16.20.129/25
eth2            up      default         64.100.1.1/24
eth3            down    default
eth4            down    default
eth5            down    default
eth6            down    default
eth7            down    default
lo              up      default
pimreg          up      default

msk-aeakunaeva-gw-01#
```

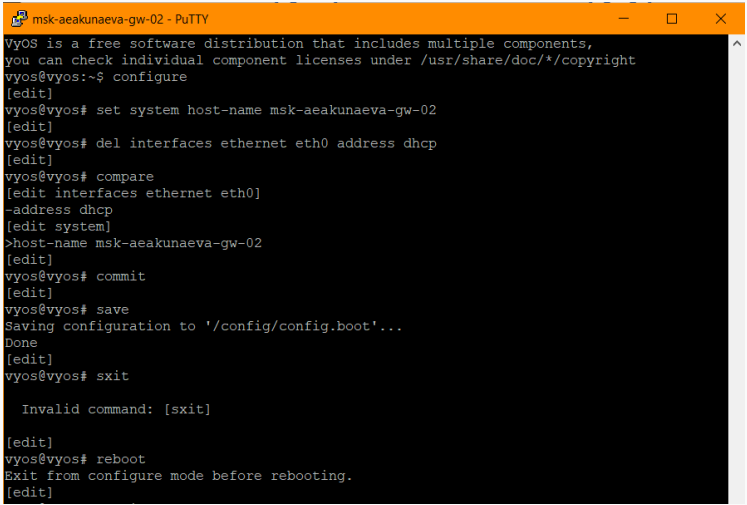
Проверка подключения IPv4-узлов



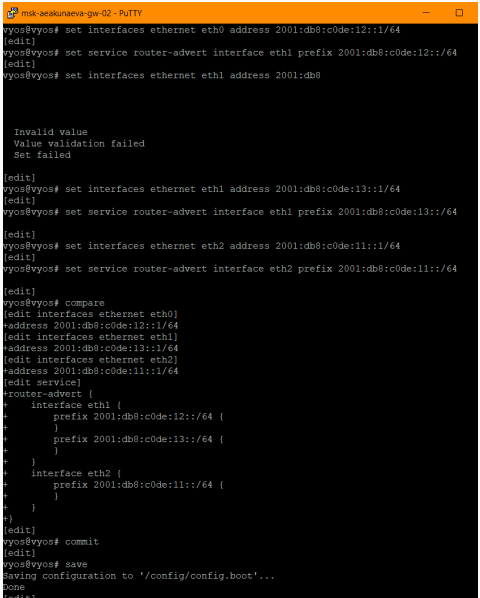
Настройка IPv6-адресации узлов



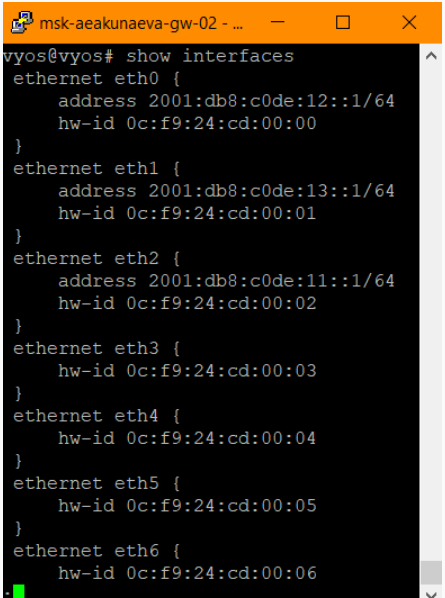
Настройка IPv6-адресации маршрутизатора VyOS



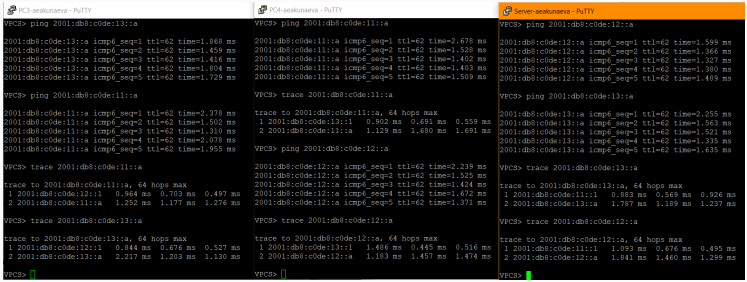
Назначение IPv6-адреса маршрутизатору VyOS



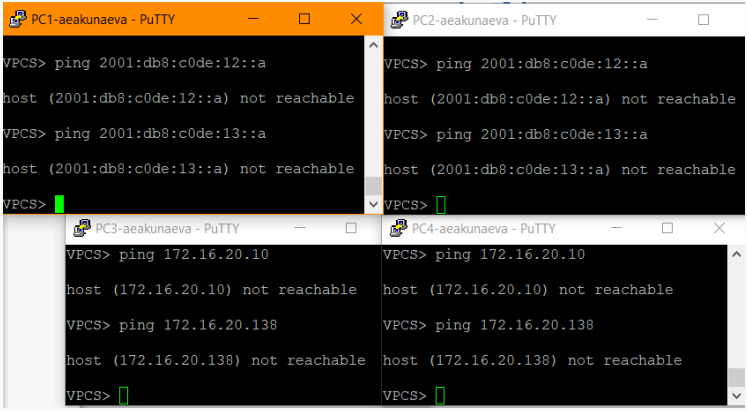
Отображение интерфейсов маршрутизатора VyOS



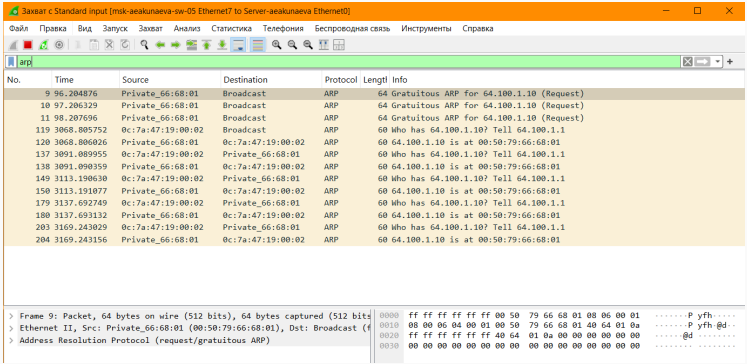
Проверка подключения IPv6-узлов



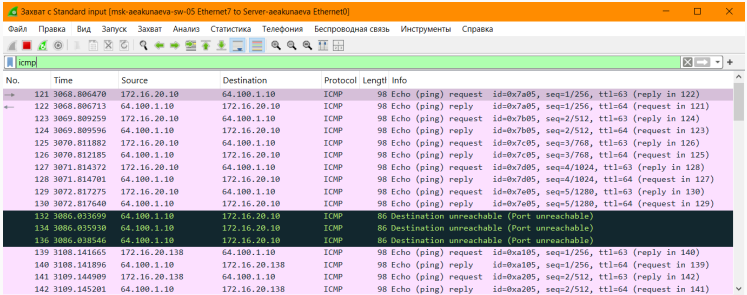
Проверка отсутствия передачи пакетов между IPv4 и IPv6



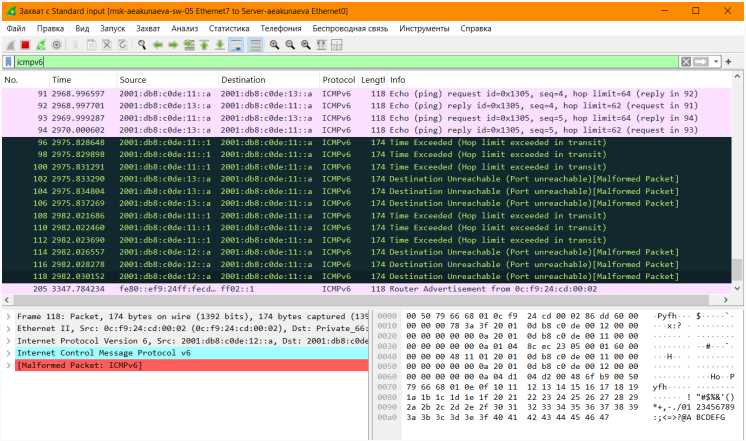
Захваченный трафик ARP на сервере



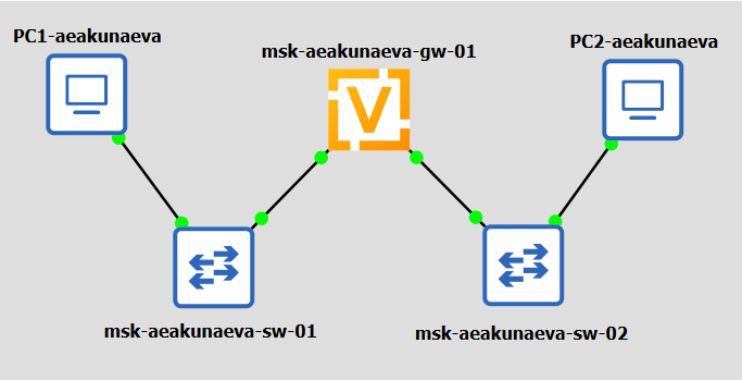
Захваченный трафик ICMP на сервере



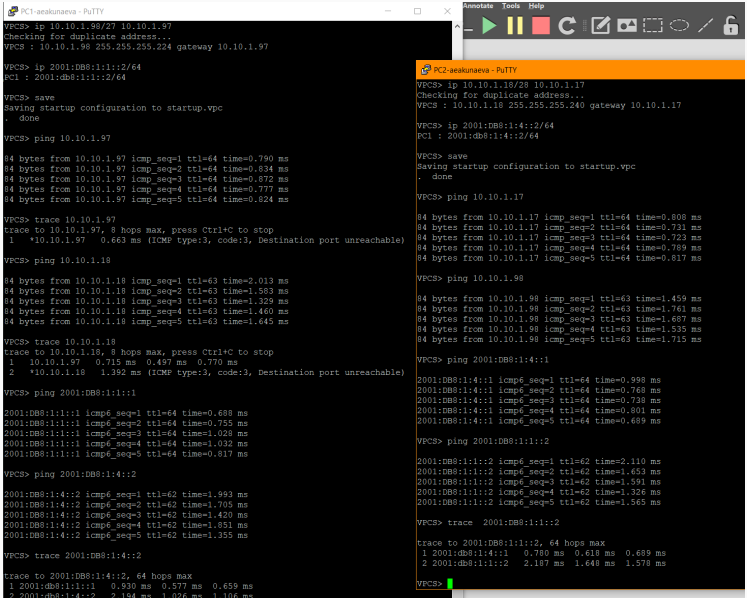
Захваченный трафик ICMPv6 на сервере



Топология сети в GNS3 для сам. выполнения



Проверка подключения узлов



Выводы

Выводы

Я изучила принципы распределения и настройки адресного пространства на устройствах сети.